

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Sensor dan Aktuator

Anak Agung Ngurah Agung Kresna Ananta - 5024241085

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sistem *embedded* berinteraksi dengan dunia fisik melalui dua jenis komponen: sensor, yang mengubah besaran fisik menjadi sinyal listrik, dan aktuator, yang mengubah sinyal listrik menjadi gerak. Pada Modul 1, GPIO sudah dipakai sebagai *digital input*, *digital output*, dan *analog input*. Modul 2 memakai ketiga mode tersebut untuk membaca sensor yang lebih beragam, sekaligus menambahkan PWM sebagai cara mengendalikan aktuator.

Sensor pada praktikum ini dikelompokkan berdasarkan basis transduksinya: resistif (joystick KY-023), kapasitif (TTP223), induktif/magnetik (*hall effect*), akustik (HC-SR04), dan optik (IR *obstacle*). Aktuator yang dipakai adalah motor DC, motor stepper, motor servo, dan motor *brushless* (BLDC). Setiap motor memerlukan cara pengendalian dan *driver* yang berbeda. Motor DC cukup diberi tegangan rata-rata yang diatur PWM. Servo menerima perintah sudut, stepper digerakkan per langkah, dan BLDC memerlukan komutasi elektronik oleh ESC. Praktikum ini melatih praktikan membaca kelima jenis sensor tersebut dan mengendalikan keempat jenis motor menggunakan ESP32 dengan *framework* Arduino.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Sensor Berdasarkan Basis Transduksi

Sensor resistif mengubah besaran fisik menjadi perubahan hambatan. Joystick KY-023 berisi dua potensiometer (sumbu X dan Y) yang dibaca ADC melalui pembagi tegangan, ditambah tombol SW yang bersifat *active-low*. Karena titik tengahnya tidak tepat 2048 dan pembacaan ADC mengandung *noise*, diperlukan *dead zone* di sekitar posisi netral. Sensor kapasitif mendeteksi perubahan kapasitansi pada elektroda. Modul TTP223 sudah memiliki rangkaian deteksi dan pembanding internal, sehingga keluarannya langsung digital. Sensor *hall effect* mendeteksi medan magnet. Sensor ultrasonik mengukur waktu tempuh gelombang suara, sedangkan sensor IR *obstacle* mendeteksi pantulan cahaya inframerah dari objek di depannya.

1.2.2 PWM dan Periferal LEDC pada ESP32

PWM (*Pulse Width Modulation*) adalah sinyal persegi dengan frekuensi tetap yang lebar pulsanya dapat diatur. Perbandingan waktu HIGH terhadap periode disebut *duty cycle*:

$$D = \frac{t_{on}}{T} \times 100\%, \qquad V_{avg} = D \cdot V_s. \tag{1}$$

Pada Arduino-ESP32 core 2.0.x, PWM dibangkitkan oleh periferal LEDC berbasis *channel*. Fungsi `ledcSetup()` mengatur frekuensi dan resolusi, `ledcAttachPin()` menghubungkan *channel* ke pin, dan `ledcWrite()` menetapkan *duty cycle*. Dengan resolusi N bit, nilai *duty* berada pada rentang 0 sampai $2^N - 1$.

1.2.3 Motor DC dan Driver H-Bridge

Kecepatan motor DC sebanding dengan tegangan yang diberikan, sedangkan arah putarnya bergantung pada polaritas tegangan. *Driver* L298N berisi dua H-*bridge*. Pin IN1/IN2 menentukan polaritas

(maju, mundur, atau berhenti), dan pin ENA menerima sinyal PWM untuk mengatur kecepatan. Motor 12 V tidak boleh disuplai dari ESP32, dan GND catu daya motor harus disatukan dengan GND ESP32 (*common ground*).

1.2.4 Motor Servo

Servo adalah motor DC yang dilengkapi *gearbox*, potensiometer umpan balik, dan rangkaian kontrol internal. Servo menerima sinyal 50 Hz (periode 20 ms), dan lebar pulsanya menentukan sudut target. Secara nominal, 1 ms setara dengan 0° dan 2 ms setara dengan 180°. Pada percobaan, rentang ini dikalibrasi menjadi 500–2400 µs melalui `attach()` dari *library* ESP32Servo.

1.2.5 Motor Stepper

Motor stepper berputar dalam langkah diskret sesuai urutan pengaktifan koilnya. Motor 28BYJ-48 dengan *driver* ULN2003 dikendalikan langsung melalui empat pin (IN1–IN4) dengan pola *half-step* delapan langkah. Berkat *gearbox* internalnya, satu putaran poros keluaran membutuhkan sekitar 4096 *step*. Untuk *driver* STEP/DIR seperti A4988, urutan koil ditangani IC *driver*, sehingga mikrokontroler cukup mengirim satu pulsa STEP per langkah dan level DIR untuk menentukan arah.

1.2.6 ESC dan Motor Brushless (BLDC)

Motor BLDC memiliki magnet permanen pada rotor dan tiga lilitan pada stator, tanpa sikat. ESC (*Electronic Speed Controller*) melakukan komutasi tiga fasa dan mengatur kecepatannya berdasarkan sinyal 50 Hz dengan lebar pulsa 1000 µs (*throttle* minimum) hingga 2000 µs (*throttle* maksimum). Sinyal yang sama dapat dibangkitkan langsung dengan LEDC 16-bit:

$$duty = \frac{t_{pulse}}{20000\ \mu\text{s}} \cdot 65535. \tag{2}$$

Sebelum motor dapat berputar, ESC perlu di-*arming* dengan menerima sinyal *throttle* minimum secara stabil selama beberapa detik. Mekanisme ini mencegah motor langsung berputar kencang akibat sinyal acak saat sistem baru menyala.

2 Tugas Pendahuluan

1. **Prinsip kerja sensor resistif pada joystick 2-axis.** Setiap sumbu joystick adalah potensiometer yang ujung-ujungnya dihubungkan ke VCC (3,3 V) dan GND, sementara kaki tengahnya (*wiper*) terhubung ke pin ADC. Ketika stick digerakkan, poros potensiometer ikut berputar dan menggeser posisi *wiper* pada jalur resistif. Jalur tersebut terbagi menjadi dua hambatan R_1 dan R_2 yang jumlahnya tetap, sehingga potensiometer bekerja sebagai pembagi tegangan:

$$V_{out} = V_{CC}\,\frac{R_2}{R_1 + R_2} = V_{CC} \cdot x, \tag{3}$$

dengan x (0–1) menyatakan posisi relatif *wiper*. Tegangan ini dibaca ADC 12-bit menjadi nilai 0–4095. Pada posisi netral, *wiper* berada di tengah, sehingga $V_{out} \approx 1{,}65$ V dan nilai ADC sekitar 2048. Menggeser stick ke satu sisi menaikkan nilai ADC menuju 4095, dan menggeser ke sisi

sebaliknya menurunkannya menuju 0. Sumbu X dan Y memiliki potensiometer masing-masing, jadi keduanya dapat dibaca secara independen.

2. **Perbedaan sensor kapasitif dan sensor induktif (*hall effect*).** Pad TTP223 adalah elektroda yang membentuk kapasitor terhadap *ground*, dengan kapasitansi dasar C_0. Jari manusia bersifat konduktif dan terkopel ke *ground*, sehingga saat jari mendekat atau menyentuh pad, kapasitansinya bertambah menjadi $C_0 + \Delta C$. IC TTP223 terus mengukur kapasitansi ini (misalnya melalui waktu pengisian dan pengosongan muatan) dan membandingkannya dengan nilai acuan. Jika selisihnya melewati ambang batas, keluaran OUT menjadi HIGH.

   Sensor *hall effect* bekerja berdasarkan medan magnet. Arus I dialirkan melalui lempeng semikonduktor. Jika ada medan magnet B yang tegak lurus terhadap lempeng, gaya Lorentz membelokkan pembawa muatan ke salah satu sisi, sehingga muncul tegangan Hall

$$V_H = \frac{I\,B}{n\,q\,t}, \tag{4}$$

   dengan n konsentrasi pembawa muatan, q muatan elementer, dan t tebal lempeng. Pada A3144, V_H diperkuat lalu diproses oleh *Schmitt trigger* dan diteruskan ke transistor *open-collector*, sehingga keluarannya menjadi LOW saat magnet terdeteksi. Sensor induktif dalam arti sempit (*inductive proximity*) bekerja dengan prinsip lain. Kumparannya berosilasi, dan osilasi itu teredam oleh arus *eddy* yang timbul pada logam di dekatnya.

Tabel 1: Perbandingan sensor kapasitif dan sensor *hall effect*

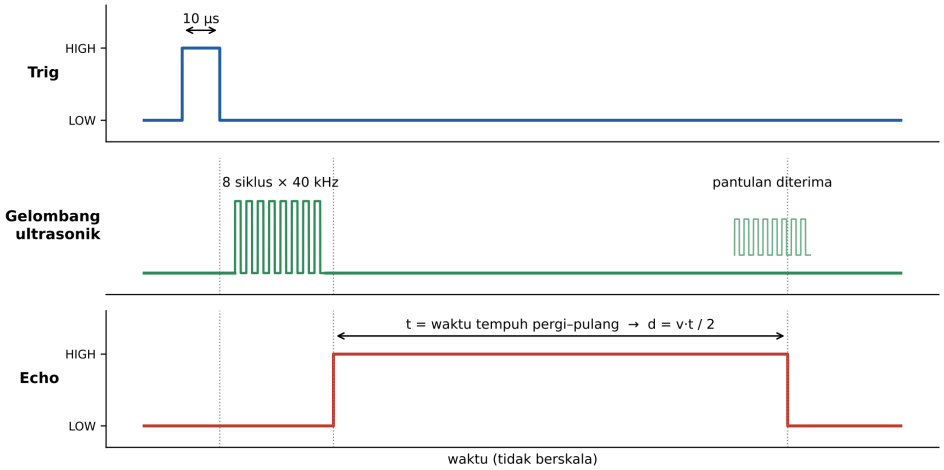
Aspek	**Kapasitif (TTP223)**	***Hall effect* (A3144)**
Besaran yang berubah	Kapasitansi elektroda	Tegangan Hall akibat medan magnet
Objek terdeteksi	Benda konduktif/dielektrik (jari, air), dapat menembus lapisan tipis non-logam	Hanya magnet atau sumber medan magnet
Contoh aplikasi	Tombol sentuh, sensor level cairan	Deteksi posisi, *limit switch*, *tachometer*
Keluaran modul	Digital, aktif HIGH	Digital, aktif LOW

3. **Pengukuran jarak dengan HC-SR04.** Mikrokontroler mengirim pulsa HIGH selama 10 µs ke pin Trig. Sensor kemudian memancarkan 8 siklus gelombang ultrasonik 40 kHz dan menaikkan pin Echo menjadi HIGH. Gelombang merambat ke objek, dipantulkan kembali, dan diterima *receiver*. Saat pantulan diterima, Echo kembali LOW. Dengan demikian, lebar pulsa Echo (t) sama dengan waktu tempuh gelombang pergi dan pulang, sehingga jaraknya adalah

$$d = \frac{v \cdot t}{2}, \qquad d\,[\mathrm{cm}] = \frac{t\,[\mu\mathrm{s}] \times 0{,}0343}{2} \approx \frac{t\,[\mu\mathrm{s}]}{58}. \tag{5}$$

   Faktor $\frac{1}{2}$ diperlukan karena gelombang menempuh jarak d dua kali. Konstanta $v = 343$ m/s $= 0{,}0343$ cm/µs adalah cepat rambat suara di udara pada suhu sekitar 20°C. Nilai ini bergantung pada suhu ($v \approx 331{,}3 + 0{,}606\,T$ m/s), sehingga pengukuran presisi memerlukan kompensasi suhu. Jarak berbanding lurus dengan waktu tempuh. Sebagai contoh, objek pada jarak 10 cm menghasilkan pulsa Echo sekitar 583 µs. *Timeout* 30 ms pada `pulseIn()` setara dengan jarak sekitar 5 m, sedikit di atas jangkauan maksimum sensor (sekitar 4 m). Timing diagram

ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1: Timing diagram HC-SR04: pulsa Trig 10 µs, *burst* 8 siklus 40 kHz, dan lebar pulsa Echo yang sebanding dengan jarak

4. **Pengaruh *duty cycle* PWM pada motor DC dan motor servo.** Pada motor DC, sinyal PWM mengatur besar daya yang sampai ke motor. Pin ENA L298N memutus dan menyambung tegangan 12 V ke motor dengan frekuensi 1 kHz. Perubahan ini terlalu cepat untuk diikuti oleh induktansi kumparan dan inersia rotor, sehingga motor hanya merasakan tegangan rata-rata $V_{avg} = D \cdot V_s$. Kecepatan putar motor kira-kira sebanding dengan tegangan tersebut. Seluruh rentang *duty cycle* 0–100% dipakai: $D = 0$ berarti motor berhenti, dan $D = 100\%$ berarti kecepatan penuh (setelah dikurangi jatuh tegangan pada *driver*).

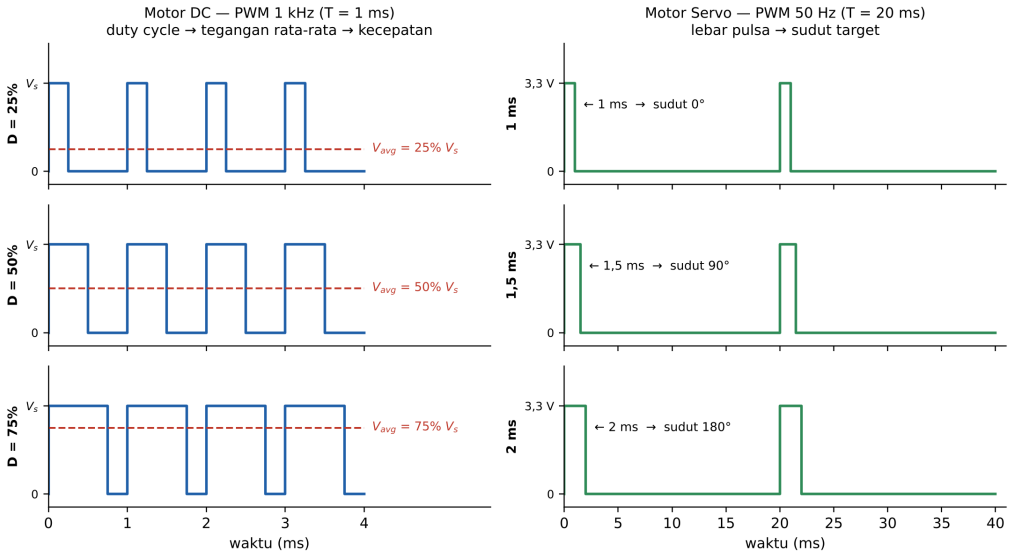
   Pada servo, sinyal PWM hanya membawa perintah. Daya motor diambil dari pin VCC, sedangkan sinyal 50 Hz dibaca oleh rangkaian kontrol internal servo. Rangkaian ini mengubah lebar pulsa menjadi sudut target, membandingkannya dengan posisi aktual yang terbaca dari potensiometer umpan balik, lalu memutar motor sampai selisihnya nol. Servo membaca lebar pulsa absolut (sekitar 1–2 ms) dan mengabaikan tegangan rata-ratanya, sehingga rentang *duty cycle* yang terpakai hanya sekitar 5–10%.

   Kedua aktuator menafsirkan sinyal yang sama secara berbeda karena penerimanya bekerja dengan cara berbeda. Motor DC adalah beban pasif yang merata-ratakan daya, sedangkan servo adalah sistem kendali loop tertutup yang membaca lebar pulsa sebagai sudut target. Perbandingannya ditunjukkan pada Tabel 2 dan Gambar 2.

Tabel 2: Perbandingan PWM pada motor DC dan motor servo

Aspek	**Motor DC (L298N)**	**Motor Servo**
Fungsi sinyal	Jalur daya (*power*)	Jalur perintah (*command*)
Frekuensi	1 kHz (pada percobaan)	50 Hz (periode 20 ms)
Parameter penting	*Duty cycle* 0–100%	Lebar pulsa ≈1–2 ms
Hasil	Kecepatan putar	Sudut posisi 0–180°
Umpan balik	Tidak ada (*open-loop*)	Potensiometer internal (*closed-loop*)

5. **Perbedaan pengendalian motor stepper dan motor DC.** Motor DC dikendalikan melalui besar tegangan. Motor berputar kontinu selama diberi tegangan, dan kecepatannya bergantung



Gambar 2: Perbandingan sinyal PWM untuk motor DC (*duty cycle* 25%, 50%, 75%) dan untuk motor servo (lebar pulsa 1 ms, 1,5 ms, 2 ms dalam periode 20 ms)

pada tegangan serta beban. Tanpa sensor tambahan seperti *encoder*, mikrokontroler tidak mengetahui posisi poros, sehingga kontrol posisi yang presisi memerlukan sistem loop tertutup.

Motor stepper dikendalikan melalui jumlah langkah. Setiap perubahan pola koil (atau setiap pulsa STEP) memutar poros sebesar sudut yang tetap. Karena itu, posisi poros dapat dihitung langsung tanpa sensor (*open-loop*):

$$\theta = n_{step} \cdot \frac{360^\circ}{N_{rev}}, \qquad \mathrm{RPM} = \frac{60}{N_{rev} \cdot t_{step}}. \tag{6}$$

Pada 28BYJ-48 ($N_{rev} = 4096$), resolusinya sekitar 0,088° per *step*, dan 1024 *step* menghasilkan tepat 90° seperti pada Percobaan 4. Kecepatan putar ditentukan oleh jeda antar-*step*. Dengan $t_{step} = 2$ ms, kecepatannya sekitar 7,3 RPM. Saat koil tetap dialiri arus, stepper juga memiliki torsi penahan (*holding torque*). Kelemahannya, jika beban terlalu besar atau *step* terlalu cepat, motor dapat kehilangan langkah (*missed step*) tanpa terdeteksi, karena tidak ada umpan balik.

6. **Alasan motor BLDC memerlukan ESC.** Pada motor DC biasa (*brushed*), komutasi dilakukan secara mekanis oleh komutator dan sikat. Saat rotor berputar, komutator otomatis membalik arah arus pada kumparan rotor, sehingga torsi selalu searah. Motor cukup diberi tegangan DC, dan H-*bridge* hanya perlu mengatur polaritas (arah) serta besar tegangan melalui PWM. H-*bridge* hanya memiliki dua *half-bridge* untuk menggerakkan dua terminal motor.

   Motor BLDC tidak memiliki komutator. Rotornya adalah magnet permanen, sedangkan kumparannya berupa tiga fasa pada stator. Supaya rotor berputar, ketiga fasa harus dialiri arus secara bergiliran (komutasi enam langkah) dan sinkron dengan posisi rotor saat itu. Untuk itu diperlukan:

   - tiga *half-bridge* (enam MOSFET) untuk menggerakkan tiga terminal fasa;
   - deteksi posisi rotor, baik dengan sensor *hall* maupun tanpa sensor (*sensorless*) melalui deteksi *zero-crossing* back-EMF pada fasa yang sedang tidak aktif, seperti pada ESC RC pada umumnya;

- mikrokontroler khusus yang mengatur waktu komutasi dengan sangat cepat. Motor 2200 KV pada 11,1 V dapat mencapai sekitar 24.000 RPM, sehingga komutasi terjadi ribuan kali per detik.

ESC menyediakan ketiga hal tersebut. Perangkat ini menerima sinyal 1000–2000 µs dari ESP32 dan menerjemahkannya menjadi urutan komutasi tiga fasa dengan daya dari baterai, sehingga ESP32 tidak perlu menangani komutasi secara langsung. Selain itu, ESC menambahkan fitur keamanan berupa *arming*.